Mikanda V2 — Especificação de Arquitetura de Dados

MODELO HÍBRIDO: BANCO DE DADOS CENTRAL (NUVEM) VS. BANCO DE DADOS LOCAL (DESKTOP)

1. Resumo Executivo da Arquitetura Híbrida

O sistema **Mikanda V2** adota uma arquitetura híbrida projetada para operar com alta resiliência em ambientes educacionais com conectividade intermitente à internet. A solução divide a responsabilidade entre um **Banco Central na Nuvem** (enxuto, focado em licenciamento e SaaS) e um **Banco Local SQLite** (denso, focado na operação do dia a dia da escola).

NUVEM **BD Central (MySQL / PostgreSQL)**

Alojado no servidor web. Responsável exclusivamente pela gestão de subscrições, verificação de chaves de licença, registo comercial de escolas e relatórios consolidados do produto. Não armazena pautas detalhadas.

DESKTOP **BD Local (SQLite)**

Instalado na máquina da escola. Contém o histórico completo de alunos, turmas, notas, pautas e pagamentos de propinas. Funciona 100% offline com velocidade máxima de escrita e leitura local.

2. Fluxo de Registo Comercial e Ativação do Cliente

O onboarding de novos clientes foi simplificado para maximizar a conversão e permitir a entrada autónoma de escolas na plataforma:

1. **Acesso e Escolha de Plano:** O utilizador acede ao site do Mikanda, clica em "Começar Agora" e preenche o formulário com o NIF, nome da escola e contactos, selecionando o plano pretendido.

2. **Geração de Chave de Licença:** O BD Central regista a nova escola e emite automaticamente uma `chave_licenca` única vinculada à conta e ao período do plano escolhido.

3. **Download do Aplicativo Desktop:** O cliente descarrega o instalador do Mikanda V2 para Windows/Mac/Linux diretamente do portal.

4. **Ativação do Software:** Na primeira inicialização, o aplicativo solicita a chave de licença. A aplicação valida a chave via API REST com o BD Central e desbloqueia a base SQLite local para uso contínuo.

3. Estrutura do Banco de Dados Central (DDL SQL)

O schema do banco central é focado estritamente no controlo do SaaS, mantendo-se leve e com alto rendimento para a Web e API:

```
      -- 1. REGISTO GLOBAL DE ESCOLAS CREATE TABLE escolas ( id SERIAL PRIMARY KEY,
nome_escola VARCHAR(255) NOT NULL, nif VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, provincia VARCHAR(100)
NOT NULL, municipio VARCHAR(100), status VARCHAR(20) DEFAULT 'ativo', -- ativo, suspenso,
cancelado criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- 2. GESTÃO DE LICENÇAS E
SUBSCRICÕES CREATE TABLE licencas ( id SERIAL PRIMARY KEY, escola_id INT NOT NULL REFERENCES
escolas(id) ON DELETE CASCADE, plano VARCHAR(50) NOT NULL, -- mensal, trimestral, anual
chave_licenca VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE NOT
NULL, estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ativa' -- ativa, expirada, revogada ); -- 3. UTILIZADORES
DE SUPORTE E ADMINS DA PLATAFORMA CREATE TABLE usuarios_centrais ( id SERIAL PRIMARY KEY,
escola_id INT NULL REFERENCES escolas(id) ON DELETE CASCADE, nome VARCHAR(150) NOT NULL,
email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL, senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL, papel VARCHAR(50) NOT
NULL -- super_admin, gestor_escola );
```

4. Matriz Comparativa: BD Central vs. BD Local

Característica	BD Central (Nuvem)	BD Local (SQLite Desktop)
Tecnologia	MySQL 8.0 ou PostgreSQL 15	SQLite 3.x (Ficheiro Local)
Dependência de Internet	Requer internet (opera na nuvem)	**Zero dependência** (100% offline)
Escopo dos Dados	Licenças, dados comerciais, logs de sync	Alunos, turmas, pautas, notas, propinas
Acesso de Leitura	Site Web do Mikanda e API de Ativação	Apenas o Aplicativo Desktop da Escola
Sincronização	Recebe validações e envia status da licença	Envia resumos quando há internet disponível